

Thp IV Réduction des endom et des matrices carrées:

$K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Dans le la suite E est un k.e.v
 $\dim E = n \geq 1$.

I Polynôme Caractéristique

Déf 1: Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$

on appelle poly caract de A , noté P_A ou χ_A .

Le poly $P_A(x) = \det(A - x I_n)$, $x \in K$

$$A - x I_n = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - x \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}-x & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-x & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn}-x \end{pmatrix}$$

$$P_A(x) = \begin{vmatrix} a_{11}-x & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-x & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn}-x \end{vmatrix}$$

Exp:

1) $A = 0$ la matrice nulle

$$P_A(x) = \det(0 - x I_n) = \begin{vmatrix} -x & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & -x \end{vmatrix} = (-x)^n$$

$$2) A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$P_A(x) = \det(A - x I_2) = \begin{vmatrix} 4-x & 5 \\ 6 & 7-x \end{vmatrix} = (4-x)(7-x) - 30 = x^2 - 11x - 2$$

$$\deg P_A = 2.$$

$$\operatorname{tr} A = 4 + 7 = 11.$$

$$\det A = -2.$$

$$P_A(x) = x^2 - 11x - 2$$

$$= x^2 - \operatorname{tr} A \cdot x + \det A.$$

$$3) A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(K)$$

$$P_A(x) = \det(A - xI_2)$$

$$= \begin{vmatrix} a-x & b \\ c & d-x \end{vmatrix}$$

$$= (a-x)(d-x) - bc$$

$$= x^2 - \underbrace{(a+d)}_{\operatorname{tr} A} x + \underbrace{ad-bc}_{\det A}$$

$$\forall A \in M_2(K)$$

$$P_A(x) = x^2 - \operatorname{tr} A \cdot x + \det A$$

$$4) A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & -7 \end{pmatrix}$$

$$P_A(x) = \det(A - xI_3)$$

$$= \begin{vmatrix} -1-x & 1 & 0 \\ 2 & 3-x & 4 \\ 5 & 6 & -7-x \end{vmatrix}$$

$$\det V \neq 0 \quad \tilde{a} \perp L.$$

$$P_A(x) = (-1-x) \begin{vmatrix} 3-x & 4 \\ 6 & -7-x \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & -7-x \end{vmatrix}$$

$$= (-1-x) \left[(3-x)(-7-x) - 24 \right] - (2(-7-x) - 20)$$

$$= (-1-x) (x^2 + 4x - 45) + 34 + 2x$$

$$= -x^3 - 5x^2 + 43x + 79.$$

$\deg P_A = 3$.
coeff dominant de P_A est $(-1)^n$

Théor: $\forall A \in M_n(K)$

$\deg P_A = n$
coeff dominant de P_A est $(-1)^n$.
coeff de x^{n-1} dans P_A est $(-1)^{n-1} \text{tr} A$
terme cst est $\det A$.

$$P_A(x) = (-1)^n x^n + (-1)^{n-1} \text{tr} A \cdot x^{n-1} + \dots + \det A.$$

Prop:

- 1) une matrice et sa transposée ont $\hat{m}$ poly caract.
- 2) Deux matrices semblables ont $\hat{m}$ poly caract.

Dém:

- 1) Soit $A \in M_n(K)$

$$\begin{aligned} P_{A^t}(x) &= \det(A^t - x I_n) \\ &= \det \left({}^t(A - x I_n) \right) \\ &= \det(A - x I_n) \\ &= P_A(x). \end{aligned}$$

2) Soit $A, M \in M_n(K)$ deux matrices semblables.

Alors $\exists P \in M_n(K)$ une matrice inversible tq
 $M = P^{-1} A P$.

$$\begin{aligned} P_M(x) &= \det(M - x I_n) \\ &= \det(P^{-1} A P - x I_n) \\ &= \det(P^{-1} (A P - x P)) \\ &= \det(P^{-1} (A - x I_n) P) \end{aligned}$$

$$P_M(z) = \det \tilde{P}^{-1} \cdot \det(A - z I_n) \cdot \det P$$

$$= \det(A - z I_n)$$

$$= P_A(z).$$

Def: soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

On appelle poly caract de u

$$P_u(z) = \det(u - z \text{id})$$

$$= \det(A - z I_n) = P_A(z)$$

avec $A = \text{mat}_B u$, B base de E .

Exp:

$$u: \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$$

$$P \mapsto u(P) = P'$$

calculer le poly caract de u .

$$B_C = (1, X, X^2, \dots, X^n)$$

$$\text{Soit } A = \text{mat}_{B_C}(u)$$

B_C

$$A = \begin{pmatrix} u(1) & u(X) & u(X^2) & \dots & u(X^n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ X \\ X^2 \\ \vdots \\ X^n \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} u(1) &= 0 \\ u(X) &= 1 \\ u(X^2) &= 2X \\ u(X^n) &= n X^{n-1} \end{aligned}$$

$$P_u(z) = P_A(z) = \begin{vmatrix} -z & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -z & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -z \end{vmatrix}$$

$$= (-z)^{n+1}$$

2] Valeurs propres - Vecteurs propres

Def 1: Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $u: E \rightarrow E$

(i) Un scalaire $\lambda \in K$ est dit valeur propre de u (λ v.p de u) s'il existe un vect $a \in E$, $a \neq 0$ tq $u(a) = \lambda a$

(ii) Un vect b de E est dit Vecteur propre de u ssi $b \neq 0$ et il existe $\lambda \in K$ tq $u(b) = \lambda b$.

on dit que b est un vect propre de u associé à la v.p λ .

(iii) Soit λ une v.p de u .

Alors le s.e.v $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}) = \left\{ x \in E \text{ tq } (u - \lambda \text{id})(x) = 0 \right\}$
 $= \left\{ x \in E \text{ tq } u(x) = \lambda x \right\}$

est non réduit à $\{0\}$, il est appelé sous-espace propre de u associé à la v.p λ et noté $E_\lambda(u)$.

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \\ = \{ x \in E, u(x) = \lambda x \}$$

ss e.s.p propre de u .

(iv) on appelle spectre de u l'ens de ses v.p.

$$\text{Sp}(u) = \{ \lambda \in K \text{ tq } \lambda \text{ v.p de } u \}$$

Ex:

$$u: \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$$

$$P \mapsto P'$$

Cherchons les v.p de u .

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, λ v.p de u
 alors $\exists P \in \mathbb{R}_n[x]$, $P \neq 0$
 tq $u(P) = \lambda P$.

$$\begin{aligned}
 u(P) = \lambda P &\Leftrightarrow P' = \lambda P \\
 \Rightarrow \deg P' &= \deg(\lambda P) \\
 \Rightarrow \deg P - 1 &= \deg(\lambda P) \\
 \text{Si } \lambda \neq 0 & \\
 \text{alors } \deg P - 1 &= \deg P \\
 \Rightarrow -1 &= 0 \text{ imp.} \\
 M \text{ n'admet pas de v. p non nulles.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Si } \lambda = 0 & \\
 u(P) = \lambda P &\Leftrightarrow P' = 0 \\
 \Leftrightarrow P &= cte \\
 \text{on prend } P &= 1 \\
 P \neq 0, u(P) = P' = 0 &= 0.1 \\
 \mathcal{L}: 0 \text{ est v. p de } u. & \\
 \mathcal{L}: Sp(u) = \{0\}. &
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_0(u) &= \text{Ker}(u - 0 \text{ id}) \\
 &= \text{Ker } u \\
 &= \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid u(P) = 0\} \\
 &= \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P' = 0\} \\
 &= \{P = cte \in \mathbb{R}\} \\
 &= \mathbb{R}.
 \end{aligned}$$

Théo: soit $u \in \mathcal{L}(E)$

Les valeurs propres de u sont les racines de son poly caractéristique.

$\lambda \text{ v. p de } u \iff P_u(\lambda) = 0.$

Exp: $u: \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$

$P \xrightarrow{u} P'$

$A = \text{mat}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \\ b & & & 0 \end{pmatrix}, P_u(x) = P_A(x) = (-x)^{n+1}.$

$$\begin{aligned} \text{dr. p. de } u &\Leftrightarrow P_u(\lambda) = 0 \\ &\Leftrightarrow (-\lambda)^{n+1} = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda = 0 \\ \text{Sp}(u) &= \{0\}. \end{aligned}$$

Def: Soit $A \in M_n(K)$
 $\lambda \in K$ est dit valeur propre de A (dr. p. de A) s'il existe un vect. colonne $X \in M_n(K)$, $X \neq 0$ t.p.

$$A \cdot X = \lambda X$$

(ii) Un vect. colonne $X \in M_n(K)$ est dit vecteur propre de A ssi $X \neq 0$ et $\exists \lambda \in K$ t.p. $AX = \lambda X$.

(iii) Soit $\lambda \in K$ une v.p. de A
 le sous esp. propre de A associé à la v.p. λ
 est $E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n)$

$$= \left\{ X \in M_n(K) \text{ t.p. } AX = \lambda X \right\}$$

(iv) Spectre de A est l'ens. de ses v.p.

$$\text{Sp}_K(A) = \{ \lambda \in K \text{ t.p. de } A \}$$

Théo: les v.p. de A sont les racines de son poly caract.

$$\text{dr. p. de } A \Leftrightarrow P_A(\lambda) = 0.$$

$$\text{Exp: } A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P_A(x) = \det(A - xI_2)$$

$$= \begin{vmatrix} -x & -1 \\ 1 & -x \end{vmatrix}$$

$$= x^2 + 1.$$

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{ \lambda \in \mathbb{R} \text{ t.p. de } A \} = \emptyset.$$

$$\text{Sp}(A) = \{-i, i\}.$$

$$\text{Exp: } u: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

$$(x, y, z) \rightarrow (x+y+z, x+y+z, x+y+z)$$

$$B_C = (e_1, e_2, e_3).$$

$$A = \text{mat}(u, B_C) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_u(z) = P_A(z) = \det(A - z I_3)$$

$$= \begin{vmatrix} 1-z & 1 & 1 \\ 1 & 1-z & 1 \\ 1 & 1 & 1-z \end{vmatrix}$$

$$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$$

$$P_u(x) = \begin{vmatrix} 3-x & 1 & 1 \\ 3-x & 1-x & 1 \\ 3-x & 1 & 1-x \end{vmatrix} = (3-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 \\ 1 & 1 & 1-x \end{vmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

$$P_u(x) = (3-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -x & 0 \\ 0 & 0 & -x \end{vmatrix}$$

$$= x^2(3-x).$$

0 est racine double de $P_u \Rightarrow 0$ est v.p. double de u
 3 est racine simple de $P_u \Rightarrow 3$ est v.p. simple de u .

$$\text{Sp}(u) = \{0, 3\}$$

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$$

$$E_0(u) = \text{Ker } u$$

$$= \{a = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid u(a) = 0\}$$

$$a = (x, y, z) \in E_0(u) \Leftrightarrow u(a) = 0$$

$$\Leftrightarrow u(x, y, z) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y+z=0 \\ x+y+z=0 \\ x+y+z=0 \end{cases} \Leftrightarrow x+y+z=0$$

$$\Leftrightarrow x = -y - z$$

$$\Leftrightarrow a = (x, y, z) = (-y - z, y, z)$$

$$\Leftrightarrow a = y \underbrace{(-1, 1, 0)}_{V_1} + z \underbrace{(-1, 0, 1)}_{V_2}$$

$$\mathcal{L}: E_0(u) = \text{Vect}(V_1, V_2)$$

$$*/ E_3(u) = \text{Ker}(u - 3 \text{id})$$

$$= \{a = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid u(a) = 3a\}$$

$$a = (x, y, z) \in E_3(u) \Leftrightarrow u(a) = 3a$$

$$\Leftrightarrow u(x, y, z) = 3(x, y, z)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y+z=3x \\ x+y+z=3y \\ x+y+z=3z \end{cases} \Leftrightarrow x=y=z$$

$$\Leftrightarrow a = (x, y, z) = (x, x, x) = x \underbrace{(1, 1, 1)}_{V_3}$$

$$E_3(u) = \text{Vect}(V_3)$$

$$B' = (V_1, V_2, V_3)$$

$$\det(B') = \begin{vmatrix} V_1 & V_2 & V_3 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}_{B_C}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 + L_1$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \det V'_i \\ \det C_i \\ = -1(-1-2) = 3 \neq 0.$$

d: B' est une base de $\mathbb{R}^3$.

$$\text{mat}(u, B') = \begin{pmatrix} u(v_1) & u(v_2) & u(v_3) \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{3} \end{pmatrix}_{\substack{v_1 \\ v_2 \\ v_3}} = D$$

$$v_1 \in E_0(u) \Rightarrow u(v_1) = 0 \cdot v_1 = 0$$

$$v_2 \in E_0(u) \Rightarrow u(v_2) = 0 \cdot v_2 = 0$$

$$v_3 \in E_3(u) \Rightarrow u(v_3) = 3v_3$$

on a trouvé une base B' de $\mathbb{R}^3$ où $\text{mat}(u, B') = D$
diagonale

on dit u est diagonalisable.

Reue: Sur la diagonale de D figurent
b.v.p de u .

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

$$P_u(x) = (3-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -x & 0 \\ 0 & 0 & -x \end{vmatrix}$$

$$= x^2(3-x)$$

0 est racine double de $P_u \Rightarrow 0$ est v.p double de u
3 est racine simple de $P_u \Rightarrow 3$ est v.p simple de u .

$$\text{Sp}(u) = \{0, 3\}$$